CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — **15 puan**

Bir paralelkenarın bir kenarı $3\sqrt{10}$ cm, bu kenara ait yüksekliği $2\sqrt{5}$ cm'dir.

Alanını $a\sqrt{b}$ şeklinde bulunuz.

Cevap: Alan = $3\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{5} = (3 \cdot 2)\sqrt{10 \cdot 5} = 6\sqrt{50}$

$6\sqrt{50} = 6 \cdot 5\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$ cm²

2 Kazanım: M.8.1.3.4 — **15 puan**

$a = 3\sqrt{2}$, $b = \sqrt{72}$, $c = \sqrt{8}$ sayıları veriliyor.

b sayısının a sayısının kaç katı olduğunu bulunuz. a · c çarpımının sonucunu bulunuz.

Cevap: $b = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$; $b \div a = 6\sqrt{2} \div 3\sqrt{2} = 2$, yani b sayısı a sayısının 2 katıdır.

$a \cdot c = 3\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 3\sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12$

3 Kazanım: M.8.1.3.5 — **10 puan**

Mert, $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ işleminin sonucunu $\sqrt{25} = 5$ olarak bulmuştur.

Mert'in yaptığı hatayı açıklayınız. İşlemin doğru sonucunu bulunuz.

Cevap: Kareköklü ifadeler toplanırken karekök içindeki sayılar toplanmaz; yalnız karekök içleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır.

$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

4 Kazanım: M.8.1.3.6 — **10 puan**

$\sqrt{12} \cdot \sqrt{a}$ çarpımı doğal sayı olacak şekilde a'nın alabileceği 30'dan küçük pozitif tam sayı değerlerini ve çarpımları bulunuz.

Cevap: $12 \cdot a$ tam kare sayı olmalıdır. $12 = 2^2 \cdot 3$ olduğundan $a = 3$, 12 ya da 27 olabilir.

$\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{144} = 12$, $\sqrt{324} = 18$

5 Kazanım: M.8.1.3.7 — **10 puan**

Kare biçimindeki bir etiketin alanı 0,0036 m²'dir.

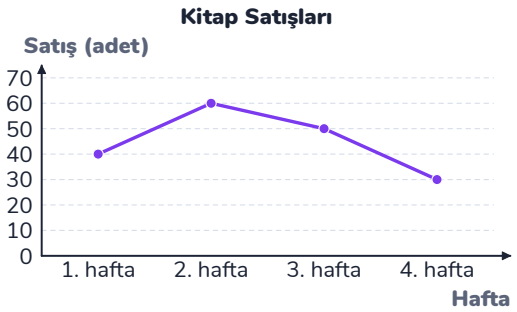
Etiketin bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz.

Cevap: $0{,}0036 = \frac{36}{10000}$ olduğundan $\sqrt{0{,}0036} = \frac{6}{100} = 0{,}06$ m

0,06 m = 6 cm

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Aşağıdaki çizgi grafiği, bir yayınevinin 4 hafta boyunca gerçekleştirdiği haftalık kitap satış adetlerini göstermektedir.



Satılan kitapların haftalara göre dağılımı daire grafiğiyle gösterilecektir. Her haftaya ait daire diliminin merkez açısını bulunuz.

Cevap: Toplam: 40 + 60 + 50 + 30 = 180 kitap; 360° ÷ 180 = 2° bir kitabı gösterir.
1. hafta 80°, 2. hafta 120°, 3. hafta 100°, 4. hafta 60°

7 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir manavın bir günde sattığı 30 kg elma, daire grafiğinde 72° ile gösterilmiştir. Ayrıca 45 kg portakal ve bir miktar armut satılmıştır.

Toplam meyve miktarını, armut miktarını ve portakal ile armut dilimlerinin açılarını bulunuz.

Cevap: 360° ÷ 72° = 5 olduğundan toplam miktar 5 · 30 = 150 kg'dır. Armut: 150 − (30 + 45) = 75 kg
1 kg = 72° ÷ 30 = 2,4°; Portakal: 45 · 2,4° = 108°, Armut: 75 · 2,4° = 180°

8 Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Bir otoparktaki araçların sayıları tablodadır. Otoparktan rastgele bir araç çıkacaktır.

Araç türü	Beyaz	Siyah
Otomobil	6	4
Minibüs	2	3

Olası durum sayısını ve aracın beyaz olması olayının çıktı sayısını bulunuz.

Cevap: Olası durum sayısı: 6 + 4 + 2 + 3 = 15
Beyaz araç olması olayının çıktı sayısı: 6 + 2 = 8

9 Kazanım: M.8.5.1.2 — **10 puan**

Bir gruptaki öğrencilerin yemek tercihleri tablodadır.

	Köfte	Makarna
Kız	8	6
Erkek	6	8

Rastgele seçilen öğrencinin kız ya da erkek olmasını ve köfte seçen kız ya da makarna seçen kız olmasını "daha fazla", "eşit", "daha az" ifadeleriyle karşılaştırınız.

Cevap: Kız (14) ve erkek (14) öğrenci olması eşit olasılıklıdır.
Köfte seçen kız (8) olması daha fazla, makarna seçen kız (6) olması daha az olasılıklıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....